

Mélanges et corps purs

Objectifs de la leçon

- ✓ Définir un corps pur et un mélange
- ✓ Identifier un corps pur grâce à sa température de changement d'état
- ✓ Comprendre la notion de concentration dans une solution

L'essentiel à retenir

- 1 Un corps pur est une substance constituée d'un seul type de molécule (l'eau distillée, le dioxygène pur, le sel pur). Un mélange, à l'inverse, est constitué de plusieurs corps purs différents : l'eau du robinet, qui contient de l'eau et divers minéraux dissous, ou l'air, qui est un mélange de plusieurs gaz.
- 2 On peut identifier un corps pur grâce à ses températures de changement d'état, qui sont fixes et caractéristiques : l'eau pure fond à 0°C et bout à 100°C sous une pression normale, quelle que soit la quantité d'eau. Un mélange, en revanche, n'a pas de température de changement d'état unique et fixe : elle varie selon les proportions du mélange.
- 3 Dans une solution (mélange homogène d'un solide dissous dans un liquide), la concentration indique la quantité de soluté dissoute dans un volume donné de solution : plus on ajoute de sel dans un même volume d'eau, plus la concentration en sel augmente, jusqu'à atteindre la saturation, où plus aucun sel supplémentaire ne peut se dissoudre.
- 4 On distingue deux types de mélanges : un mélange homogène a un aspect uniforme, on n'y distingue aucun élément à l'œil nu, comme l'eau salée ou l'air (les différents constituants sont invisibles séparément). Un mélange hétérogène, au contraire, laisse apparaître plusieurs éléments ou phases distinctes à l'œil nu, comme l'eau et l'huile, ou l'eau boueuse (eau et particules de terre en suspension).
- 5 La dissolution est le phénomène par lequel un soluté (solide, liquide ou gaz) se disperse et disparaît à l'œil nu dans un solvant (souvent liquide, comme l'eau), formant une solution homogène : quand on dissout du sucre dans l'eau, les grains de sucre disparaissent progressivement et l'on obtient un mélange homogène, sans qu'aucune matière n'ait été créée ou détruite.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !